Asignatura:Agentes Inteligentes

IBERO
PUEBLA

Sintaxis Manchester para

Consultas DL Query

Presentado por:

Paulo Daniel Vázquez Mora

Fundamentos de la Sintaxis

Notación compacta y legible por humanos para Lógica Descriptiva (DL). Sustituye la simbología matemática densa en OWL 2 y es el estándar nativo en Protégé. Requisito estricto: requiere un motor de inferencia activo.



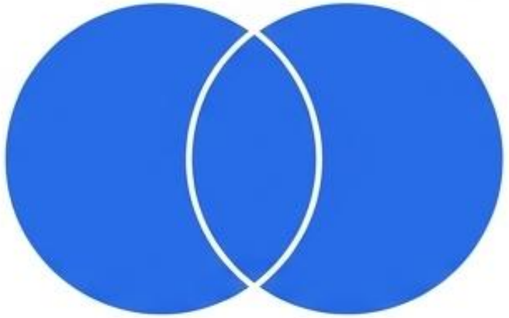
Operadores Lógicos Booleanos



and (∩)

Combina condiciones simultáneas.

```
Profesor and tieneGenero
value "masculino"
```



or (∪)

Acepta miembros que cumplan cualquiera de las condiciones.

```
Profesor or Alumno
```

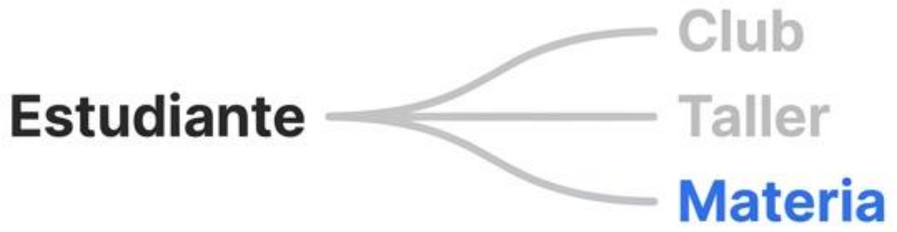


not (¬)

Excluye miembros o relaciones estrictamente.

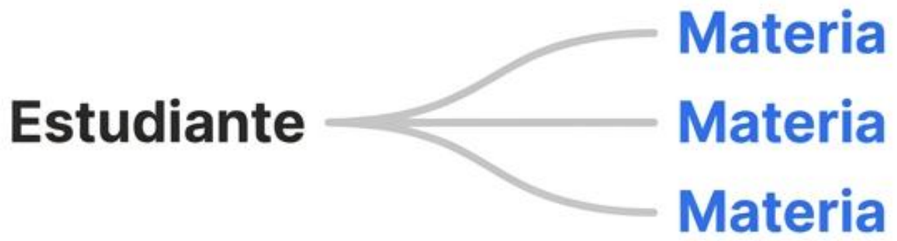
```
not MateriaOptativa
```

Cuantificadores de Propiedad



some (∃)

Al menos una relación con la clase objetivo. (ej. **inscritoEn** some **Materia**)



only (∀)

Exclusividad. Todas las relaciones deben ser solo con la clase objetivo.



value (HasValue)

Relación directa con un individuo o literal concreto. (ej. `tieneEdad value 28`)

Restricciones de Cardinalidad

min (≥)



`inscritoEn min 2 Materia`

Requiere al menos N relaciones válidas.

max (≤)



`tieneTutor max 1 Profesor`

Limita la relación a un número máximo N.

exactly (=)



`tieneProyecto exactly 1 Tesis`

Número fijo, preciso e inamovible de relaciones.

Precedencia y Agrupación

Orden del Razonador por defecto

Cuantificadores -> not -> and -> or

```
Profesor or Alumno and
tieneEdad value 25
```

El motor evalúa primero el and, rompiendo la lógica deseada (agrupando Alumnos con Edad 25, pero dejando a los Profesores sin restricción).

Intervención Humana ( )

```
( Profesor or Alumno ) and
tieneEdad value 25
```

Indispensable para forzar el orden de evaluación en consultas compuestas, delimitando la ontología correcta.

Consultas Semánticas en Acción

```
Profesor and tieneGenero value "masculino"
```

Retorna -> prof_001, prof_004

```
tieneGenero value "femenino" and tieneEdad value 28
```

Retorna -> al_002

```
Alumno and inscritoEn some (Materia and tieneCreditos min 8)
```

Retorna -> al_015, al_019

Muestra el uso de la estructura completa (Booleanos + Existenciales + Cardinalidad + Paréntesis).

Limitaciones y Buenas Prácticas



Limitación de Extracción

A diferencia de SQL, DL Query devuelve únicamente referencias a individuos/instancias. No proyecta tablas con valores tabulares de atributos.



Sincronización Crítica

El motor de inferencia (HermiT/Pellet) es manual. Es indispensable resincronizar tras modificar axiomas o la jerarquía de la ontología.



Prevención de Ambigüedad

Nombrar clases en CamelCase singular. Usar prefijos verbales en las propiedades (ej. "`tieneEdad`, `imparteMateria`) para que la sintaxis fluya como lenguaje natural.

Referencias Bibliográficas

Horridge, M., & Patel-Schneider, P. F. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax*. W3C.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Vázquez Mora, P. D. (2026). *Apuntes del Curso Agentes Inteligentes*. Universidad Iberoamericana Puebla.

W3C. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview*.

Google. (2026). *Gemini Notebook / Asistente de IA*.

GRACIAS